

Rapport deskresearch develop I

Project informatie

Projectnaam: *Zuin*

Zuin is een slim product voor kinderen dat hen bewust maakt van verbruik in huis en hen stimuleert om de interactie aan te gaan met hun ouders om energiezuiniger te leven.

Interviewer:

- Sam Verkimpe (*Sam.Verkimpe@UGent.be*), Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen
- Maxim Depever (*Maxim.Depever@UGent.be*), Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen
- Jitse Van Laer (*Jitse.VanLaer@Ugent.be*), Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Doelstelling en kadering

De desk research van deze develop I periode focust op het vergelijken van horloges die zich op de markt bevinden en hoe de interacties tussen deze apparaten en de gebruikers verlopen (benchmarking). Ook wordt er gezocht naar horloges die speciaal voor kinderen gemaakt worden en hoe de interacties tussen deze apparaten en de kinderen als hoofdgebruikers verlopen. Als laatste wordt er ook onderzoek gedaan naar habit apps, hoe ze werken, performantie en belangrijke kenmerken die gebruikt worden om gewoontes aan te leren bij mensen.

Benchmark horloges voor volwassenen

Resultaten

Horloges	Interactiemogelijkheden	Ervaring van de interactie	Informatie hiërarchie	Smart watch
Casio G-Shock	Enkel fysieke knoppen	Complex en ouderwets (reviews). Vaak moet de handleiding bekeken worden	Geen gelaagdheid, enkele knop die de mode van het hoofdscherm verandert	Neen
Samsung galaxy watch 6	Fysiek draaibare ring, touchscreen en 2 knoppen op de zijkant	Draaiende ring scoort heel hoog -> velen zeggen dat dit het probleem van touchscreen op lost	Vanaf de watchface kan je een aantal richtingen uit zoals naar de notificaties gaan, etc. Alles begint bij het beginscherm	Ja
Apple watch series 9	Touch, wielletje, zijknop en handgebaren	Het wielletje scoort hoog, handgebaren ook	'Hub and spoke' aan de hand van stapels. Diepe hiërarchie met veel onderliggende app menu's	Ja
Garmin Fenix 8	5 zijknoppen en touch	Knoppen zijn vooral gericht naar sporters. Maar voor reguliere gebruikers zijn de knoppen vaak te complex	Vooraf gefocust op quick glances	Ja

Uit de analyse van de vier geselecteerde horloges blijkt dat fabrikanten fundamenteel verschillende interactieparadigma's en informatiestructuren hanteren om met de beperkte ruimte op een pols om te gaan. De gekozen interface-strategie hangt direct samen met de primaire gebruikssituatie (use-case) van het apparaat.

Ervaringen

- G-Shock: Gebruikers waarderen de ongeëvenaarde robuustheid en betrouwbaarheid, maar ervaren de bediening als spartaans en soms lastig in te drukken of in te stellen zonder handleiding.
- Samsung Galaxy watch: De mechanische ring wordt massaal geprezen. Het geeft bevredigende tactiele feedback en lost het probleem op van vingers die het kleine scherm blokkeren tijdens het navigeren.
- Apple watch: Gebruikers roemen de vloeiende animaties en responsiviteit. Functies zoals de gebarenbesturing voelen intuïtief aan wanneer men de handen vol heeft. De keerzijde is dat de vele functies en menu's overweldigend kunnen overkomen voor nieuwe gebruikers.
- Garmin Fenix: Geprezen door sporters omdat de interface blindelings en met handschoenen te bedienen is. Reguliere consumenten vinden het systeem daarentegen vaak complex en intimiderend om te leren.

Een fysieke interactie met de horloges wint altijd, dit doordat de schermen meestal zeer klein zijn waardoor dat het geruiken van de touchscreens vaak niet goed lukt door het bedekken van het scherm bij interactie. Wanneer dat de fysieke interacties een weerspiegeling zijn van de UI of van de informatiearchitectuur, worden ze nog beter ervaren.

Benchmarking horloges voor kinderen

Resultaten

Horloges	Aanpassingen	Interactiemogelijkheden	Ervaring	Smart watch	Visuele verandering	Informatie hiërarchie
Garmin vivofit jr 3	Moet niet opgeladen worden, geen interne gps, de ouder beheert alles	één fysieke knop aan de zijkant	Ouders zijn te spreken over beloningssysteem (virtuele muntjes) en de robuustheid. Maar donker schermje	Ja	Klein schermje, maar leuke kleuren met filmkarakters	Loop vormig, kan maar in één richting informatie zien
Xplora X6 play	Kan gebruikt worden met sim, en gps, maar geen toegang tot social media en internet. De schoolknop, zo wordt het horloge een dom horloge wanneer de ouders dit zelf instellen.	Zijknop, touch en stem	Ouders vinden de gps tracker leuk en kinderen vinden het stoer om te videobellen met oma en opa. Batterij is een minpunt. Gaat niet lang genoeg mee	JA	Dikker voor de grote batterij, interface is met felle en grote cijfers en letters.	Een hub and spoke, maar niet zo diep als de apple watch.
Vtech Kidzoom smarwatch DX2	Volledig offline, heeft geïnstalleerde minigames en AR functies	Kleuren touchscreen, home knop en een sluitknop voor de camera en hardop tijd voorlezen	Goed voor lange autoritten, leersaamheid valt ook goed in de smaak. Maar lomp en slechte camera	Ja en neen	Visueel zeer opvallend, voorzien van stootrand en felle kleuren. UI is over the top cartoon achtig	App gebaseerd raster dat vanaf de wijzerplaat te vinden is met één swipe

Ervaringen

- Vivofit: Ouders waarderen het beloningssysteem voor klusjes (gamification) en het feit dat de batterij een heel jaar meegaat. Het meest genoemde pijnpunt is het kleine, donkere scherm zonder achtergrondverlichting.
- X6 Play: Biedt ouders enorme gemoedsrust dankzij de GPS-tracking en de 'Schoolmodus' (die het apparaat onder schooltijd blokkeert voor afleiding). De actieve 4G- en GPS-verbinding resulteert wel in een veel kortere batterijduur (dagelijks opladen).
- Kidzoom: Wordt geprezen als 100% privacy-veilig (want volledig offline) en ideaal vermaak voor onderweg. Hoewel volwassenen het horloge vaak erg lomp vinden en klagen over de lage resolutie van de camera, zijn kinderen dol op de interactieve games en felle animaties.

De interface van kinderhorloges is ontworpen om cognitieve en motorische beperkingen op te vangen door middel van robuuste ontwerpen, grote knoppen en zeer ondiepe menu's. De echte complexiteit en de instellingen bevinden zich bijna nooit op het horloge zelf, maar zijn bewust verplaatst naar de beheer-app op de smartphone van de ouder.

Research habit apps

Resultaten

1. Habitica (De Gamification App)

- Aanpassing voor de doelgroep: De app is ontworpen voor mensen die moeite hebben met intrinsieke motivatie. Door het leven als een 'Role Playing Game' in te richten, worden dagelijkse taken omgezet in queesten waarbij je extrinsieke beloningen krijgt (virtueel goud en ervaringspunten).
- Interactiemogelijkheden: Aantikken van vinkjes, items 'kopen' in een virtuele winkel om je avatar aan te kleden, en sociale interactie (chatten en samen virtuele monsters verslaan in een 'Party' door in het echte leven je taken te doen).
- Gebruikerservaringen (Reviews): Gebruikers met bijvoorbeeld ADHD prijzen de app enorm vanwege de dopamine-hit die het afvinken geeft. Het grootste pijnpunt in reviews is dat de app genadeloos kan zijn: vergeet je een taak, dan verliest je poppetje levenspunten. Ook wordt de interface soms als 'te druk' ervaren.
- Visuele stijl: Een drukke, nostalgische 8-bit / 16-bit retro pixel-art stijl. Veel felle kleuren en kleine icoontjes.
- Informatie hiërarchie: Kolom- en tabblad-gestuurd. Het hoofdscherm is verdeeld in vier verticale lijsten: *Habits* (+ en - knoppen), *Dailies* (dagelijks), *To-Dos* (eenmalig) en *Rewards*. Er zijn diepe, geneste menu's voor de RPG-elementen (zoals je inventaris met zwaarden en huisdieren).

2. Streaks (De Minimalistische App)

- Aanpassing voor de doelgroep: Gericht op minimalisten en aanhangers van de '*Don't break the chain*' methode. De app dwingt focus af door je maximaal 24 gewoontes te laten instellen. Minder is meer.
- Interactiemogelijkheden: Extreem tactiel. Je moet een icoon lang indrukken (Long-press) om een taak te voltooien. De cirkel vult zich met een vloeiende animatie en eindigt met een zeer bevredigende haptische trilling (trilmotor van de telefoon).
- Gebruikerservaringen (Reviews): Winnaar van een Apple Design Award. Gebruikers zijn lovend over de strakke vormgeving en de naadloze integratie met Apple Health (waardoor een gewoonte als 'loop 10.000 stappen' automatisch wordt afgevinkt). Een nadeel is dat de app erg streng voelt; één dag missen betekent dat je reeks naar nul gaat, wat demotiverend kan werken.
- Visuele stijl: Ultra-minimalistisch. Geen tekst, alleen simpele witte vector-iconen op een effen, contrasterende achtergrondkleur.

- Informatie hiërarchie: Extreem plat (grid-systeem). Het hoofdscherm toont enkel 6 grote ronde iconen. Klik je op een icoon, dan 'draait' deze om en zie je een simpele kalender en statistieken. Geen menu's of tabbladen.

3. Fabulous (De Coaching App)

- Aanpassing voor de doelgroep: Gemaakt voor mensen die niet weten *waar* ze moeten beginnen. In plaats van een lege lijst, neemt de app je bij de hand op basis van gedragswetenschap (ontwikkeld met onderzoekers van Duke University).
- Interactiemogelijkheden: Veel swipen door 'Journeys' (verhalende reizen), luisteren naar audiocoaching, en het starten van een 'Routine' waarbij de app je scherm overneemt en een timer aanzet voor elke specifieke taak (bijv. 5 minuten mediteren).
- Gebruikerservaringen (Reviews): Veel lof voor de esthetiek en het feit dat de app je echt dwingt om klein te beginnen (stap 1 is vaak letterlijk: drink 1 glas water na het opstaan). Een veelgehoorde frustratie in reviews is echter dat de app erg rigide/inflexibel is en agressief pusht op het nemen van een (duur) premium abonnement.
- Visuele stijl: Schermvullende, dromerige en kleurrijke vectorillustraties. Veel gebruik van vloeiende, rustgevende animaties.
- Informatie hiërarchie: Lineair en gelaagd. De app dicteert de flow. Het hoofdscherm is een tijdlijn (Morning, Afternoon, Evening). Je hebt als gebruiker relatief weinig vrijheid om de interface zelf in te delen vergeleken met de andere apps.

4. Habitify (De Dashboard App)

- Aanpassing voor de doelgroep: Voor de productiviteits-nerd die alles wil meten. Het is platformonafhankelijk (werkt perfect synchroon op Mac, Windows, iOS, Android en horloges) en draait puur om dataverzameling en analyse.
- Interactiemogelijkheden: Snel en efficiënt: een simpele tik of swipe naar rechts om een gewoonte af te vinken. Swipen naar links om te bewerken. Interactie met interactieve grafieken om verschillende tijdsperiodes te bekijken.
- Gebruikerservaringen (Reviews): Gebruikers waarderen de 'no-nonsense' professionele uitstraling en de betrouwbare synchronisatie tussen apparaten. Het gebrek aan gamification wordt door sommigen als saai ervaren. Ook wordt vaak genoemd dat de gratis versie erg beperkt is qua hoeveelheid gewoontes die je kunt toevoegen.
- Visuele stijl: Zakelijk, strak en modern. Vergelijkbaar met een professionele to-do app of fitness-dashboard. Veel gebruik van staafgrafieken, cirkeldiagrammen en donkere modus (Dark Mode).
- Informatie hiërarchie: Navigatiebalk onderaan (Bottom Bar). Verdeeld in 'Vandaag' (een simpele chronologische takenlijst), 'Voortgang' (een diep dashboard met talloze grafieken en statistieken per gewoonte), en 'Instellingen'.

Protocol

[Protocol deskresearch develop I.docx](#)

Bronnen

- Casio G-Shock
 - a) WatchDavid Review: <https://www.watchdavid.com/casio-g-shock-gw-m5610u-1er-review/>
 - b) YouTube Diepgaande Review (2 jaar gebruik): <https://www.youtube.com/watch?v=BeRzk9QNTK8>
 - c) Officiële Casio Pagina: <https://www.casio.com/nl/watches/gshock/product.GW-M5610U-1/>
- Galaxy watch 6
 - a) GadgetGuy Review: <https://www.gadgetguy.com.au/samsung-galaxy-watch-6-classic-review-smartwatch/>
 - b) TechRadar Review: <https://www.techradar.com/health-fitness/smartwatches/samsung-galaxy-watch-6-classic-review>
- Apple watch series 9:
 - a) Coolblue Expert Review: <https://www.google.com/search?q=https://www.coolblue.be/nl/advies/expert-review-van-de-apple-watch-series-9.html>
 - b) GadgetGuy Review: <https://www.gadgetguy.com.au/apple-watch-series-9-review/>
 - c) PCMag Review: <https://www.pcmag.com/comparisons/apple-watch-series-10-vs-series-9>
- Garmin Fenix 8:
 - a) Tweakers Gebruikersreviews: https://tweakers.net/smartwatches/garmin/fenix-8_p1654584/reviews/
 - b) Coolblue Specialisten Review: <https://www.coolblue.be/nl/advies/specialisten-review-garmin-fenix-8.html>
 - c) Garmin Blog: <https://www.garmin.com/nl-NL/blog/fenix8/>
- Garmin vivofit junior 3:
 - a) Consumentenbond review: <https://www.consumentenbond.nl/veilig-online-opgroeien/garmin-vivofit-jr.-3>
 - b) Coolblue klantenreviews: <https://www.coolblue.nl/product/886536/garmin-vivofit-junior-3-marvel-zwart.html>
 - c) iCulture overzicht kinderhorloges: <https://www.iculture.nl/gids/fitnesstracker-kinderen/>
- Xplora X6 Play:
 - a) Coolblue productpagina en specificaties: <https://www.coolblue.be/en/product/920243/xplora-x6-play-black.html>
 - b) Galaxus Productomschrijving: <https://www.galaxus.be/en/s1/product/xplora-x6play-esim-2-gen-smartwatches-65904175>
- VTech KidiZoom Smartwatch DX2:
 - a) Uitgebreide Review 'De Beste Smartwatch': <https://debestesmartwatch.nl/review/vtech-kidizoom-dx2-smartwatch-kinderhorloge-blauw-review>
 - b) Nanny Annelon Blog Review: <https://www.nannyannelon.nl/vtech-kidizoom-smartwatch-max/>
 - c) Coolblue klantenreviews: <https://www.coolblue.be/nl/product/761627/vtech-kidizoom-smartwatch-connect-dx-blauw.html>

- Habitica : <https://apps.apple.com/nl/app/habitica-gamified-taskmanager/id994882113> en <https://www.google.com/search?q=https://www.pcmag.com/reviews/habitica>
- Streaks: <https://streaksapp.com/> en <https://thesweetsetup.com/apps/best-habit-tracking-app-ios/>
- Fabulous: <https://play.google.com/store/apps/details?id=co.thefabulous.app> en <https://www.google.com/search?q=https://www.healthline.com/health/mental-health/fabulous-app-review>
- Habitify: <https://apps.apple.com/us/app/habitify-habit-tracker/id1111447047> en <https://www.google.com/search?q=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVoorbeeldLinkHabitify>